



PROYECTO INTERMODULAR

Redes



10 DE ABRIL DE 2026
JOHAN MAURICIO ARICAPA
Prometeo

Tabla de contenido

Direccionamiento de la red	2
DISEÑO FÍSICO	3
DISEÑO LÓGICO	4
Configuración Inicial.....	6
Configuration VTP Server:.....	6
Creación de VLANS	7
Verificación funcionamiento VTP en switches de acceso.....	8
Creación de SVI	9
Configuración STP.....	10
Configuración enrutamiento SW capa 3	12
Configuración OSPF	13
Configuración DHCP + VLANs	15
Configuración dhcp relay	15
Creación del pool de direcciones	16
Pruebas de conexión.....	17
Configuración ACLs.....	19
Pruebas ACLs	21
Configuración AP	24
Pruebas WIFI invitados	26
Conclusiones	27

Direcccionamiento de la red

VLAN	Nombre	Departamento	Red IP
10	ADMIN	Administracion	192.168.10.0/24
20	DIR	Direccion	192.168.20.0/24
30	DEV	Desarrollo	192.168.30.0/24
40	SOPORTE	Soporte	192.168.40.0/24
50	FORMACION	Aula	192.168.50.0/24
60	SRV	Servidores	192.168.60.0/24
70	RECEPCION	Recepcion	192.168.70.0/24
99	MGMT	Gestion	192.168.99.0/24
100	NATIVE	Native	
110	Vlan_empleados	Empleados	192.168.110.0/24
120	Vlan_invitados	Invitados	192.168.120.0/24

SSID Name	VLAN ID	Tipo de Seguridad	Propósito
SSID_EMPRESA	110	WPA2-Enterprise/PSK	Acceso total a recursos internos.
SSID_INVITADOS	120	Open / Web Auth	Aislada. Solo salida a Internet.

- Cada vlan contara con su Gateway propio configurado en las svi del swtich y el primer host disponible de la red. = .1

Vlan 10 – 192.168.10.1

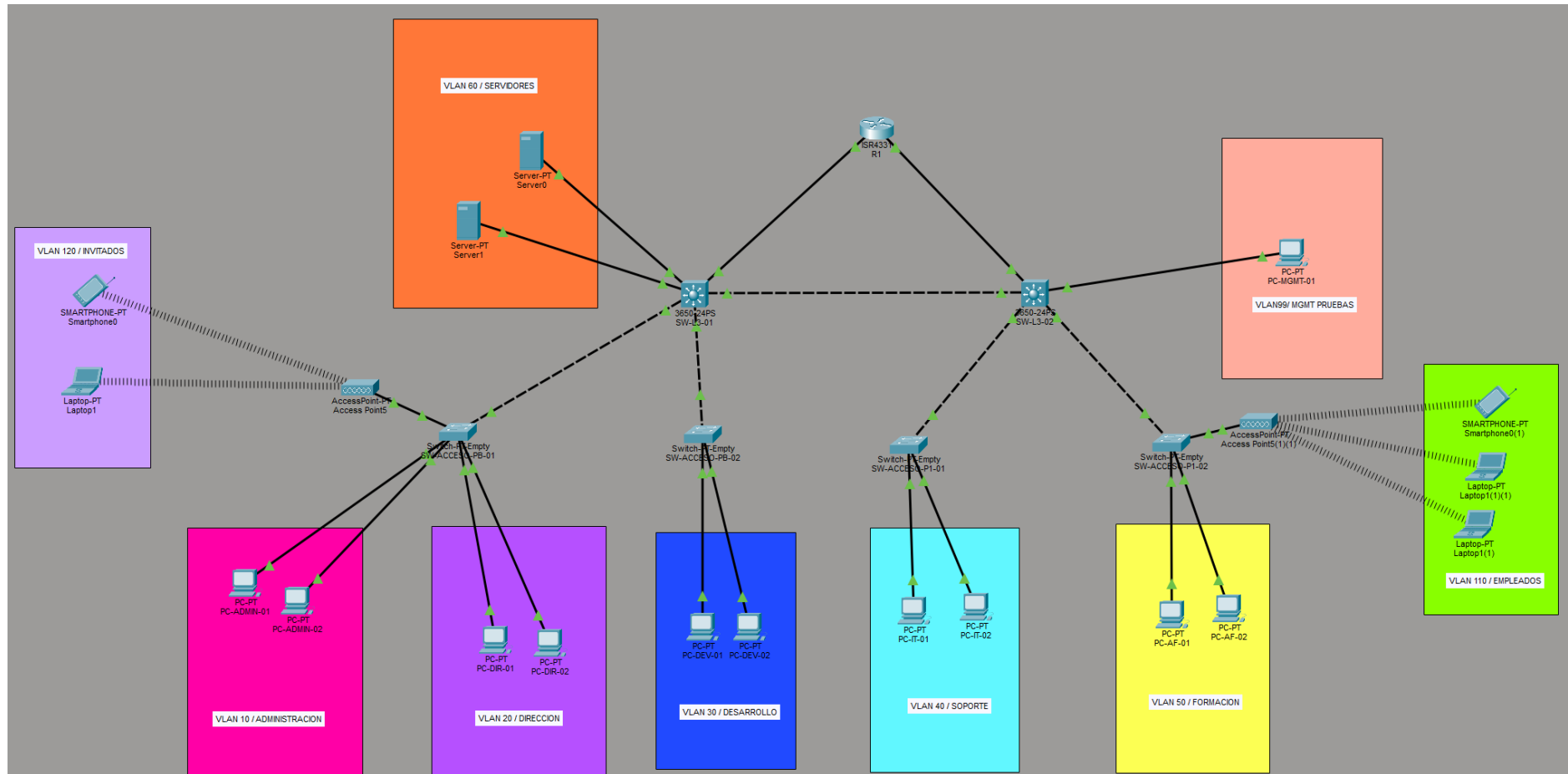
Vlan 20 - 192.168.20.1

...

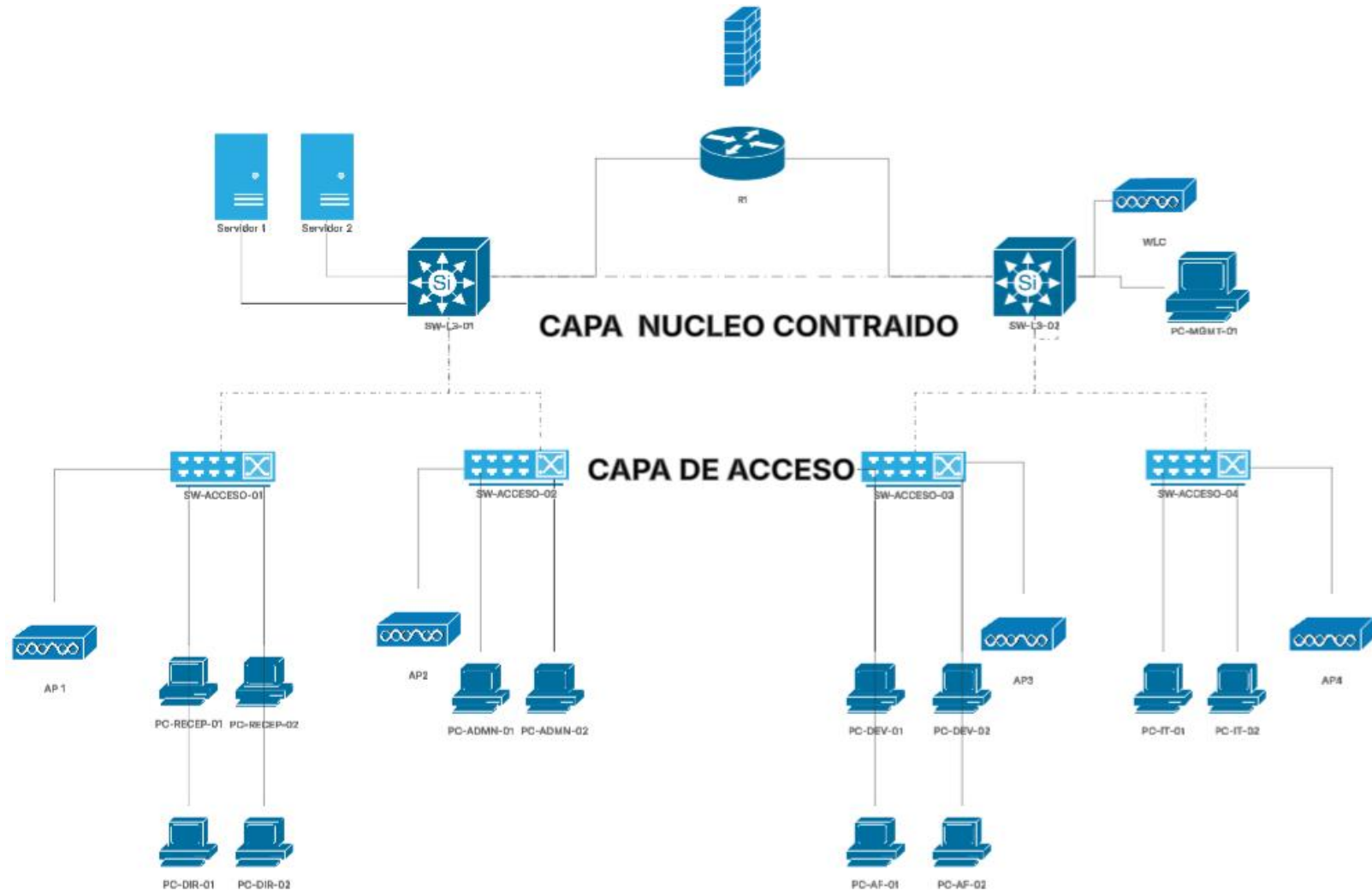
- Los usuarios de la empresa contarán con IP dinámica dada por el servidor DHCP que tendrá un ámbito por cada vlan.
El rango de ip disponibles será desde la .10 hasta .100

Nombre	VLAN	Departamento	IP	gateway
Servidor DHCP	60	SERVIDORES	192.168.10.5	192.168.60.1
Router	null	Capa nucleo	10.10.10.2	null

DISEÑO FÍSICO



DISEÑO LÓGICO



Switch de capa 3

Para este proyecto se ha seleccionado el uso de un **Switch de Capa 3** como núcleo de la red para gestionar el enrutamiento entre las VLANs.

Rendimiento y Velocidad de Conmutación

A diferencia de un Router tradicional que procesa los paquetes mediante software, un Switch de Capa 3 realiza el enrutamiento a nivel de hardware, esto permite que el tráfico entre vlans se mueva a velocidades más altas a comparación además de eliminar los cuellos de botella que suelen ocurrir en arquitecturas con Router on a stick.

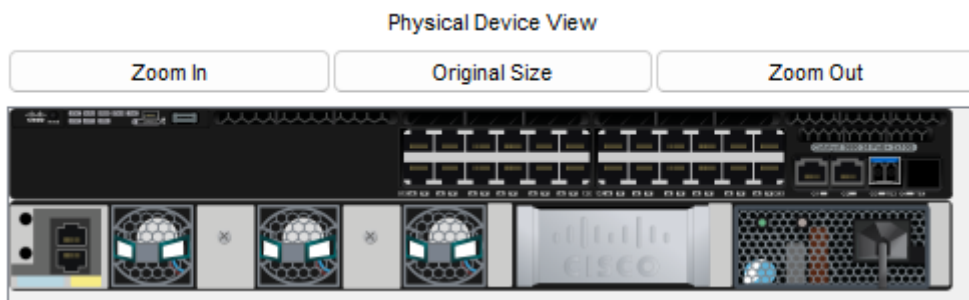
Escalabilidad y cantidad de Puertos

El Switch de Capa 3 ofrece una gran cantidad de puertos que permite conectar a múltiples dispositivos y otros switches de acceso directamente al switch principal, ofreciendo capacidades de enrutamiento en cada puerto. Esto facilita el crecimiento futuro de la empresa sin necesidad de añadir hardware adicional para gestionar nuevas subredes.

Seguridad Centralizada mediante ACLs

Esta opción permite aplicar las **Listas de Control de Acceso** directamente en las interfaces virtuales. Gracias a esto podemos agregar una capa de seguridad a nuestra infraestructura, dividiendo cada departamento por una subred aislada y evitando que personas no deseadas puedan acceder a los recursos mas importantes de la red.

Configuración Inicial



Configuration VTP Server:

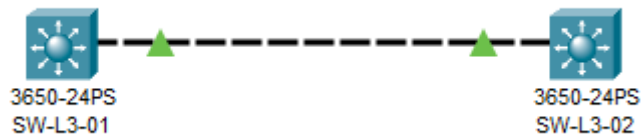
Vtp mode server

Vtp version 2

Vtp domain serena.local

Vtp password *****

```
sw-l3-01#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 2
VTP Domain Name          : serena.local
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 0000.0C64.2000
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:02:27
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
```



Es importante colocar la interfaz que conecta los switches en modo trunk para que pueda aceptar la configuración de VTP.

Creación de VLANS

Crearemos las vlans utilizando los comandos siguientes:

```
sw-13-01#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw-13-01(config)#vlan 10
sw-13-01(config-vlan)#name admin
sw-13-01(config-vlan)#vlan 20
sw-13-01(config-vlan)#name dir
sw-13-01(config-vlan)#vlan 30
sw-13-01(config-vlan)#name dev
sw-13-01(config-vlan)#vlan 40
sw-13-01(config-vlan)#name soporte
sw-13-01(config-vlan)#vlan 50
sw-13-01(config-vlan)#name formacion
sw-13-01(config-vlan)#vlan 60
sw-13-01(config-vlan)#name srv
sw-13-01(config-vlan)#vlan 99
sw-13-01(config-vlan)#name mgmt
```

...

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gig1/0/2, Gig1/0/3, Gig1/0/4, Gig1/0/5 Gig1/0/6, Gig1/0/7, Gig1/0/8, Gig1/0/9 Gig1/0/10, Gig1/0/11, Gig1/0/12, Gig1/0/13 Gig1/0/14, Gig1/0/15, Gig1/0/16, Gig1/0/17 Gig1/0/18, Gig1/0/19, Gig1/0/20, Gig1/0/21 Gig1/0/22, Gig1/0/23, Gig1/0/24, Gig1/1/1 Gig1/1/2, Gig1/1/3, Gig1/1/4
10	admin	active	
20	dir	active	
30	dev	active	
40	soporte	active	
50	formacion	active	
60	srv	active	
70	recepcion	active	
99	mgmt	active	
100	native	active	

Una vez creadas le diremos configuraremos la interfaz que conecta los switches para permitir el trafico de las vlans ya creadas

```
sw-13-01(config)#interface GigabitEthernet1/0/1
sw-13-01(config-if)#switchport mode trunk
sw-13-01(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,99
```

Ahora le diremos a los switches cual será la vlan nativa

```
sw-13-02(config-if)#switchport mode trunk
sw-13-02(config-if)#switchport trunk native vlan 100
sw-13-02(config-if)#exit
```


Finalmente configuramos la vlan de gestión

```
sw-13-02(config)#int vlan 99
sw-13-02(config-if)#ip add 192.168.99.1 255.255.255.0
sw-13-02(config-if)#end
```

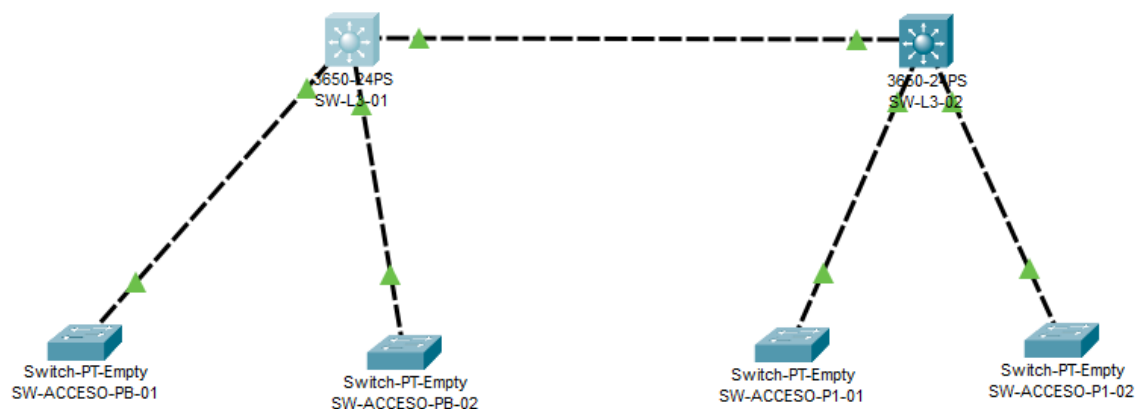
Esta configuración se debe hacer en las interfaces de cada switch, sin embargo con VTP nos ahorramos tener que crear las vlans nuevamente.

Verificación funcionamiento VTP en switches de acceso

```
sw-acceso-01#show vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 18
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs    : 14
VTP Operating Mode          : Client
VTP Domain Name             : serena.local
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Enabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0x9F 0x73 0x85 0xBF 0x86 0xF3 0x83 0x23
Configuration last modified by 192.168.99.1 at 3-1-93 00:30:13
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gig1/1, Gig2/1, Gig3/1, Gig4/1 Gig5/1, Gig6/1, Gig7/1, Gig8/1 Gig9/1
10 admin	active	
20 dir	active	
30 dev	active	
40 soporte	active	
50 formacion	active	
60 srv	active	
70 recepcion	active	
99 mgmt	active	
100 native	active	

Se han creado las vlans correctamente y se está copiando el archivo vlan.dat correctamente en todos los switches



Creación de SVI

Ahora crearemos las interfaces virtuales del switch de capa 3 principal

```
sw-13-01#
sw-13-01#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw-13-01(config)#ip routing
sw-13-01(config)#int vlan 10
sw-13-01(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

sw-13-01(config-if)#description Defaul Gateway SVI for 192.168.10.0/24
sw-13-01(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
sw-13-01(config-if)#no shut
sw-13-01(config-if)#exit
```

Activamos el ip routing para permitir el enrutamiento del IPv4

Configuramos las interfaces en cada vlan con su dirección de Gateway única

VLAN	Nombre	Departamento	Red IP
10	ADMIN	Administración	192.168.10.0/24
20	DIR	Dirección	192.168.20.0/24
30	DEV	Desarrollo	192.168.30.0/24
40	SOPORTE	Soporte	192.168.40.0/24
50	FORMACION	Aula	192.168.50.0/24
60	SRV	Servidores	192.168.60.0/24
99	MGMT	Gestión	192.168.99.0/24

Usaremos la primer IP de cada vlan para colocar el Gateway

Para ver la configuración usaremos el comando

Show ip interfaces brief

```
Vlan10          192.168.10.1    YES manual up      up
Vlan20          192.168.20.1    YES manual up      up
Vlan30          192.168.30.1    YES manual up      up
Vlan40          192.168.40.1    YES manual up      up
Vlan50          192.168.50.1    YES manual up      up
Vlan60          192.168.60.1    YES manual up      up
Vlan70          192.168.70.1    YES manual up      up
Vlan99          192.168.99.1    YES manual up      up
```

Después de investigar he decidido usar el switch L3 01 como único encargado de tener las IP de las SVI, para evitar problemas de duplicado de IP, un problema conocido como MAC Flapping

Ejemplo:

- Si el **SW-L3-01** tiene la .1 y el **SW-L3-02** también tiene la .1, el PC mandará una solicitud ARP preguntando: "¿Quién tiene la .1?".
- Ambos switches responderán al mismo tiempo. El PC se confundirá y su tabla ARP cambiará constantemente entre la dirección MAC de un switch y el otro.
- **Resultado:** Los usuarios perderán conexión de forma intermitente. El internet "irá y vendrá".
- Además cuando implementemos OSPF también nos puede generar fallos.

Configuración STP

Configuraremos STP en nuestra infraestructura, haremos que el switch L3 01 sea el root primary, bajando su prioridad a 4096

```
sw-13-01#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw-13-01(config)#spanning-tree vlan 10,20,30,40,50,60,70,99 priority 4096
sw-13-01(config)#exit
```

```
sw-13-01#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24577
             Address     000C.CF8E.5CE6
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24577  (priority 24576 sys-id-ext 1)
             Address     000C.CF8E.5CE6
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gil/0/2	Desg	FWD	4	128.2	P2p
Gil/0/3	Desg	FWD	4	128.3	P2p
Gil/0/1	Desg	FWD	4	128.1	P2p

Haremos que el Switch L3 02 sea el root secondary en caso de que el primero falle

```
sw-13-02(config)#spanning-tree vlan 10,20,30,40,50,60,70,99 root secondary
sw-13-02(config)#exit
sw-13-02#
```

```
VLAN0010
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    4106
           Address    000C.CF8E.5CE6
           Cost        4
           Port        1(GigabitEthernet1/0/1)
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    28682 (priority 28672 sys-id-ext 10)
           Address    0009.7C70.30A0
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gil/0/1	Root	FWD	4	128.1	P2p
Gil/0/2	Desg	FWD	4	128.2	P2p
Gil/0/3	Desg	FWD	4	128.3	P2p

El resto de las switches de acceso le colocaremos una prioridad para que no intenten ser los primarios y evitar problemas futuros.

Finalmente activaremos el port Fast gracias a esto haremos que los puertos pasen a forwarding, para que los usuarios no tengan que esperar por tener acceso a internet.

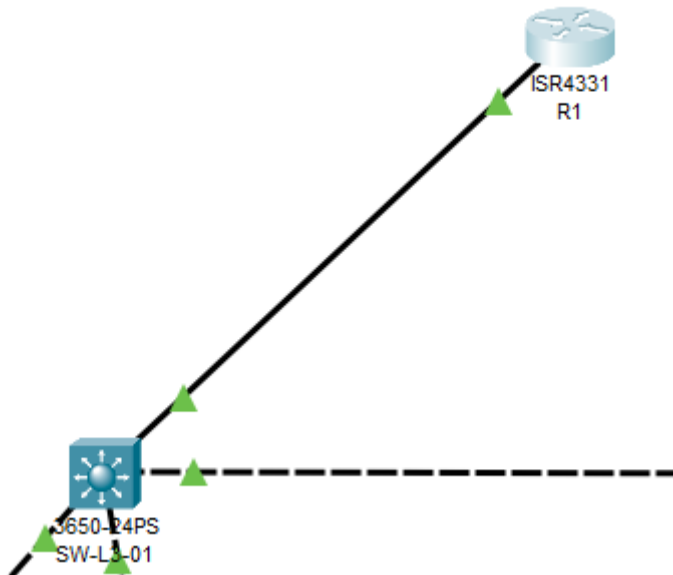
```
sw-acceso-01(config-if)#int range gig1/1 - gig9/1
sw-acceso-01(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet1/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
sw-acceso-01(config-if-range)#
```

A la hora de configurarlo nos aparece una advertencia la cual consiste en si activamos un puerto portfast y está en trunk caemos en el error de crear un bucle de red o loop, sin embargo ya lo hemos tenido en cuenta porque el rango de puertos que estamos activando solamente funcionaran como puertos acces, el puerto trunk que conecta al switch L3 está fuera del rango.

Configuración enrutamiento SW capa 3

Configuraremos el puerto que conecta el switch con el Router, haremos que sea convierta en una interfaz de capa 3 usando el comando **no switchport** y añadiéndole una ip de una red /30, en la cual solamente podremos utilizar 2 ip de host.



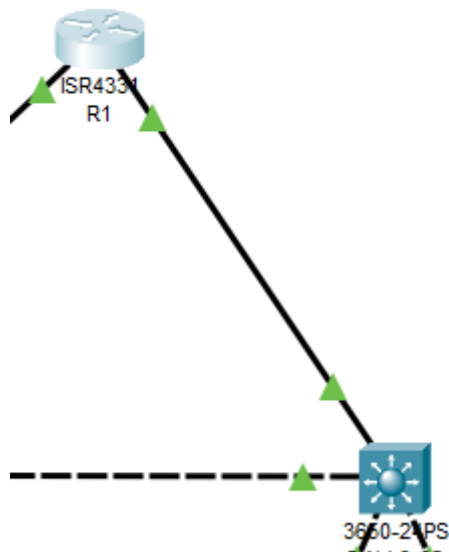
```
sw-l3-01(config)#int
sw-l3-01(config)#
sw-l3-01(config)#interface GigabitEthernet1/1/1
sw-l3-01(config-if)#no switchport

sw-l3-01(config-if)#ip add 10.10.10.1 255.255.255.252
sw-l3-01(config-if)#no shut
sw-l3-01(config-if)#
```

Ahora configuraremos la interfaz del Router

```
rl(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
rl(config-if)#ip add 10.10.10.2 255.255.255.252
rl(config-if)#no shut
```

Configuramos el segundo switch



```
sw-13-02(config)#interface GigabitEthernet1/1/1
sw-13-02(config-if)#no switchport
sw-13-02(config-if)#ip add 10.10.20.1 255.255.255.252
sw-13-02(config-if)#no shut
```

Configuramos la segunda interfaz del Router

```
rl(config-if)#ip add 10.10.20.2 255.255.255.252
rl(config-if)#no shut
rl(config-if)#
```

Configuración OSPF

Anteriormente ya hemos activado el ip routing en el switch principal así que pasaremos al comando router ospf

```
sw-13-01(config)#router ospf 10
sw-13-01(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
sw-13-01(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
sw-13-01(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
sw-13-01(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
sw-13-01(config-router)#network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0
sw-13-01(config-router)#network 192.168.60.0 0.0.0.255 area 0
sw-13-01(config-router)#network 192.168.70.0 0.0.0.255 area 0
sw-13-01(config-router)#network 192.168.99.0 0.0.0.255 area 0
sw-13-01(config-router)#^Z
```

No nos olvidemos de la interfaz que creamos antes

```
sw-13-01(config)#router ospf 10
sw-13-01(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
```

Ahora configuraremos la interfaz que conecta al Router

```
rl(config-if)#router ospf 10
rl(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
```

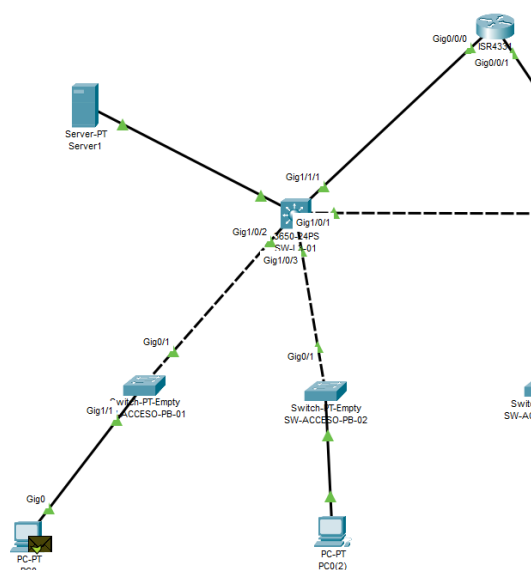
En el segundo switch debemos activar ip routing para que configuremos ospf y los paquetes tengan salida al router a través de la interfaz 10.10.20.0

```
sw-13-02(config)#ip routing
sw-13-02(config)#router ospf 10
sw-13-02(config-router)#network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0
sw-13-02(config-router)#^Z
```

Finalmente así quedaría la configuración

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C    10.10.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L    10.10.10.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
C    10.10.20.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L    10.10.20.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
O    192.168.10.0/24 [110/2] via 10.10.10.1, 00:08:23, GigabitEthernet0/0/0
O    192.168.20.0/24 [110/2] via 10.10.10.1, 00:08:23, GigabitEthernet0/0/0
O    192.168.30.0/24 [110/2] via 10.10.10.1, 00:08:23, GigabitEthernet0/0/0
O    192.168.40.0/24 [110/2] via 10.10.10.1, 00:08:23, GigabitEthernet0/0/0
O    192.168.50.0/24 [110/2] via 10.10.10.1, 00:08:23, GigabitEthernet0/0/0
O    192.168.60.0/24 [110/2] via 10.10.10.1, 00:08:23, GigabitEthernet0/0/0
O    192.168.70.0/24 [110/2] via 10.10.10.1, 00:08:23, GigabitEthernet0/0/0
--More--
```

Pequeña prueba



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
ping 10.10.10.2

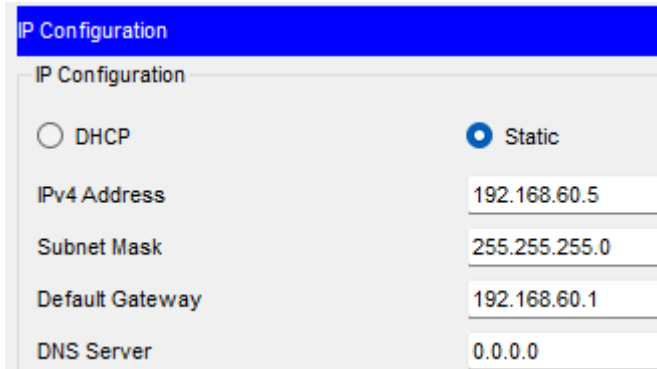
Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=4ms TTL=254
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

Configuración DHCP + VLANS

Configuraremos el servidor dhcp con una ip estática en el rango de la vlan que hemos creado



IP Configuration	
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.60.5
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.60.1
DNS Server	0.0.0.0

Configuraremos el puerto el cual está conectado el Servidor como modo acces y lo meteremos a su vlan correspondiente

```
sw-13-01(config)#int gig1/0/20
sw-13-01(config-if)#switchport mode access
sw-13-01(config-if)#switchport access vlan 60
sw-13-01(config-if)#no shut
sw-13-01(config-if)#end
```

Configuración dhcp relay

Esta función nos permite configurar los switches gestionables para reenviar las solicitudes de DHCP desde los clientes hacia un servidor DHCP situado en una vlan diferente.

```
sw-13-01(config-if)#int vlan 10
sw-13-01(config-if)#ip helper-address 192.168.60.5
sw-13-01(config-if)#int vlan 20
sw-13-01(config-if)#ip helper-address 192.168.60.5
sw-13-01(config-if)#int vlan 30
sw-13-01(config-if)#ip helper-address 192.168.60.5
sw-13-01(config-if)#int vlan 40
sw-13-01(config-if)#ip helper-address 192.168.60.5
sw-13-01(config-if)#int vlan 50
sw-13-01(config-if)#ip helper-address 192.168.60.5
sw-13-01(config-if)#int vlan 60
sw-13-01(config-if)#ip helper-address 192.168.60.5
sw-13-01(config-if)#int vlan 70
sw-13-01(config-if)#ip helper-address 192.168.60.5
sw-13-01(config-if)#no shut
```

De esta manera le estamos diciendo al SW-principal que reenvíe las solicitudes dhcp a nuestro servidor ubicado en la vlan 60.

Creación del pool de direcciones

Crearemos diferentes rangos de IP dependiendo del rango de direcciones de las vlans

DHCP

Interface

GigabitEthernet0

Service

☒ On

☐ Off

Pool Name

VLAN70_POOL

Default Gateway

192.168.70.1

DNS Server

0.0.0.0

Start IP Address :

192

168

70

10

Subnet Mask:

255

255

255

0

Maximum Number of Users :

246

TFTP Server:

0.0.0.0

WLC Address:

0.0.0.0

Add

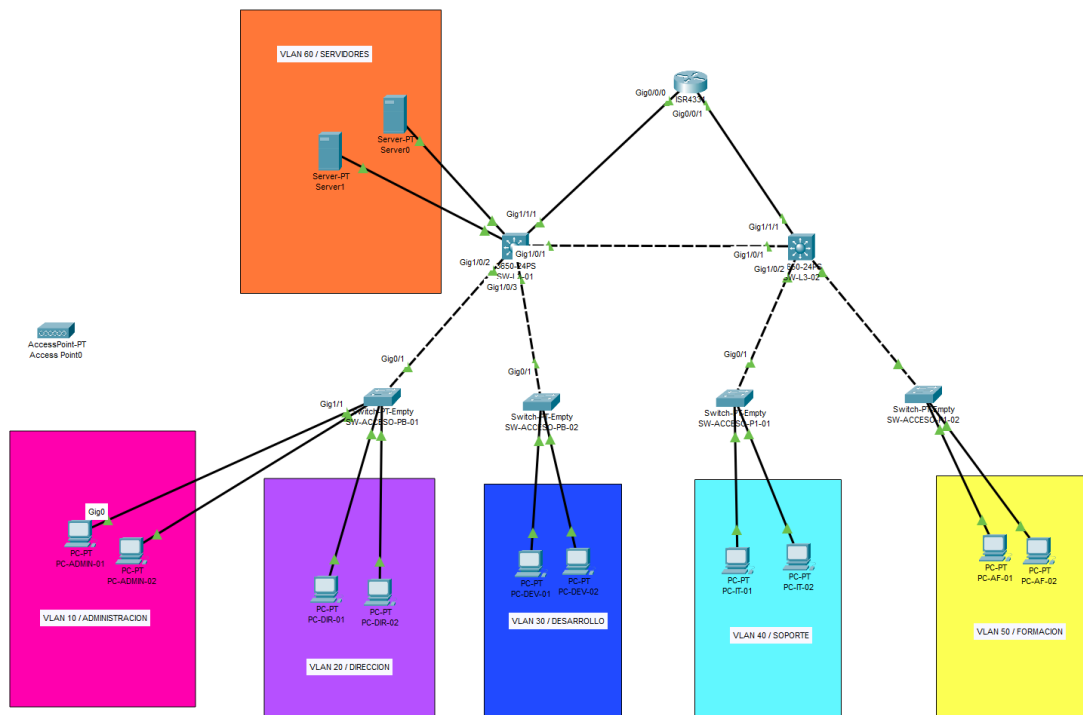
Save

Remove

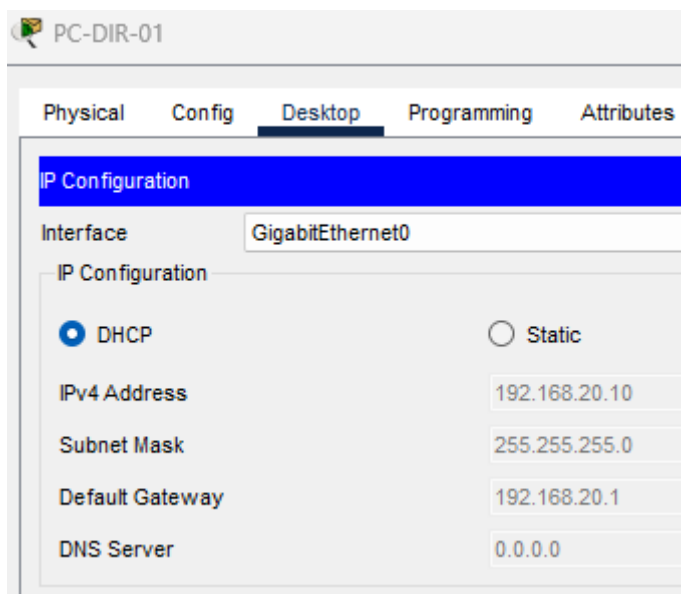
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	V Ad
VLAN70_POOL	192.168.70.1	0.0.0.0	192.168....	255.255....	246	0.0.0.0	0.0.0
VLAN60_POOL	192.168.60.1	0.0.0.0	192.168....	255.255....	246	0.0.0.0	0.0.0
VLAN50_POOL	192.168.50.1	0.0.0.0	192.168....	255.255....	246	0.0.0.0	0.0.0
VLAN40_POOL	192.168.40.1	0.0.0.0	192.168....	255.255....	246	0.0.0.0	0.0.0
VLAN30_POOL	192.168.30.1	0.0.0.0	192.168....	255.255....	246	0.0.0.0	0.0.0
VLAN20_POOL	192.168.20.1	0.0.0.0	192.168....	255.255....	246	0.0.0.0	0.0.0
VLAN10_POOL	192.168.10.1	0.0.0.0	192.168....	255.255....	246	0.0.0.0	0.0.0

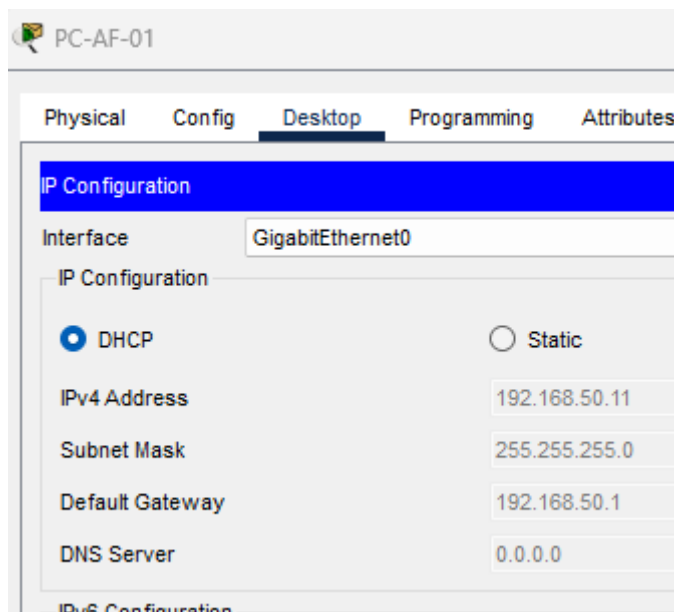
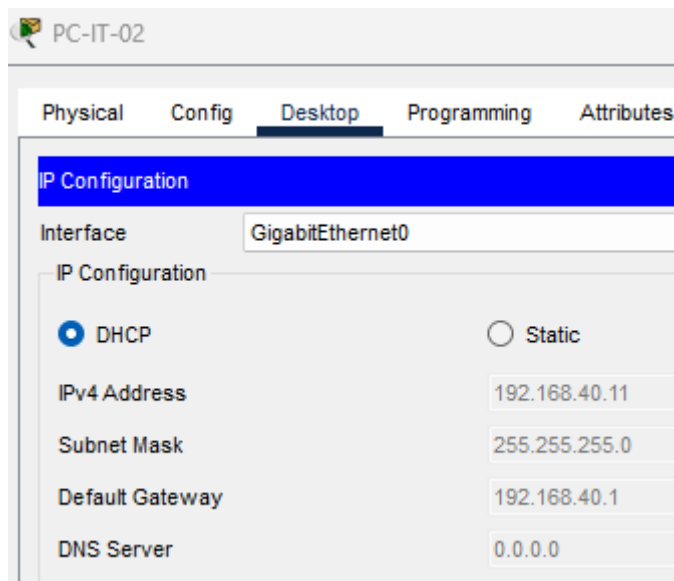
Configuramos su Default Gateway y su ip de inicio.

Pruebas de conexión



Elegiremos algunos PC para ver si reciben ip del servidor DHCP





Haremos ping entre dispositivos antes de aplicar las ACLs para ver si funciona la conexión entre vlans.

```
C:\>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=10ms TTL=255
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>
```

```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
ping 192.168.30.11

Pinging 192.168.30.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Configuración ACLs

En esta ocasión usaremos ACLs extendidas una opción más inteligente para bloquear accesos sin tener que bloquear todo el acceso del rango de red, vamos a especificar la dirección de red que nos pide y la dirección de destino.

- El aula de formación no puede acceder a Dirección

```
sw-13-01(config)#ip access-list extended bloque_formacion
sw-13-01(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
sw-13-01(config-ext-nacl)#permit ip any any
sw-13-01(config-ext-nacl)#

sw-13-01(config-ext-nacl)#int vlan 50
sw-13-01(config-if)#ip access-group bloque_formacion in
sw-13-01(config-if)#exit
```

- Desarrollo no puede acceder a Administración

```
sw-13-01(config)#ip access-list extended bloqueo_desarrollo
sw-13-01(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
sw-13-01(config-ext-nacl)#permit ip any any

sw-13-01(config-ext-nacl)#int vlan 30

sw-13-01(config-if)#ip access-group bloqueo_desarrollo in
sw-13-01(config-if)#
```

- Administración si puede acceder a servidores

Permitimos el acceso a servidores pero también el acceso a las otras vlans.

```
sw-13-01(config-if)#ip access-list extended permiso_administracion
sw-13-01(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
sw-13-01(config-ext-nacl)#int vlan 10
sw-13-01(config-if)#ip access-group permiso_administracion in

sw-13-01(config-ext-nacl)#permit ip any any
sw-13-01(config-ext-nacl)#int vlan 10
sw-13-01(config-if)#ip access-group permiso_administracion in
sw-13-01(config-if)#end
```

- Solo la VLAN MGMT puede administrar dispositivos de red

```
sw-13-01#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-13-01(config)#ip access-list standard permitir_admin
sw-13-01(config-std-nacl)#permit 192.168.99.0 0.0.0.255
sw-13-01(config-std-nacl)#
```

Creamos una ACLs que permita a las vlan 99 mgmt

```
sw-13-01(config)#line vty 0 15
sw-13-01(config-line)#access-class permitir_admin in
sw-13-01(config-line)#transport input ssh
sw-13-01(config-line)#login local
sw-13-01(config-line)#exit
sw-13-01(config)#
```

Seleccionamos la línea de comando 0 al 15, le decimos que se aplique la **acl permitir_admin**

Para poder acceder a través de **ssh**

Pero tiene que pedir **usuario y contraseña**.

Esta configuración se lo hacemos a todos los dispositivos de red de la infraestructura.

Pruebas ACLs

- El aula de formación no puede acceder a Dirección

```
Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address.....: FE80::290:2BFF:FE93:ACEE
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.50.11
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        192.168.50.1
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

- Desarrollo no puede acceder a Administración

```
GigabitEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:42FF:FE2C:42CD
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.30.11
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        192.168.30.1
```

```
Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

- Administración si puede acceder a servidores

```
GigabitEthernet0 Connection:(default port)

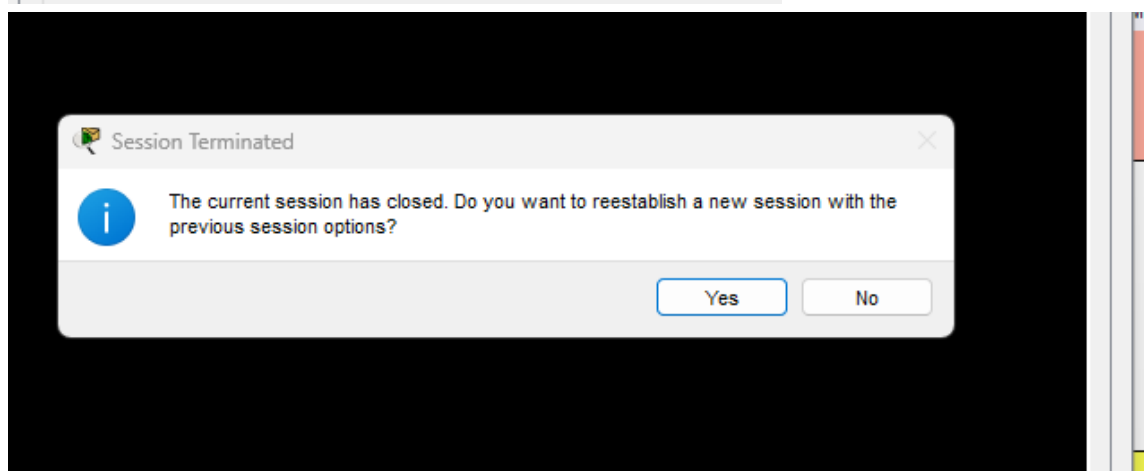
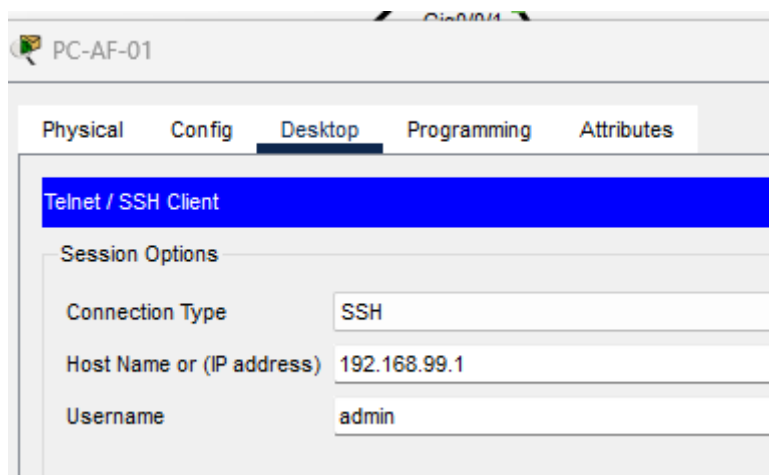
Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address.....: FE80::230:A3FF:FED2:2BDA
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.10.11
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        192.168.10.1
```

```
Pinging 192.168.60.5 with 32 bytes of data:

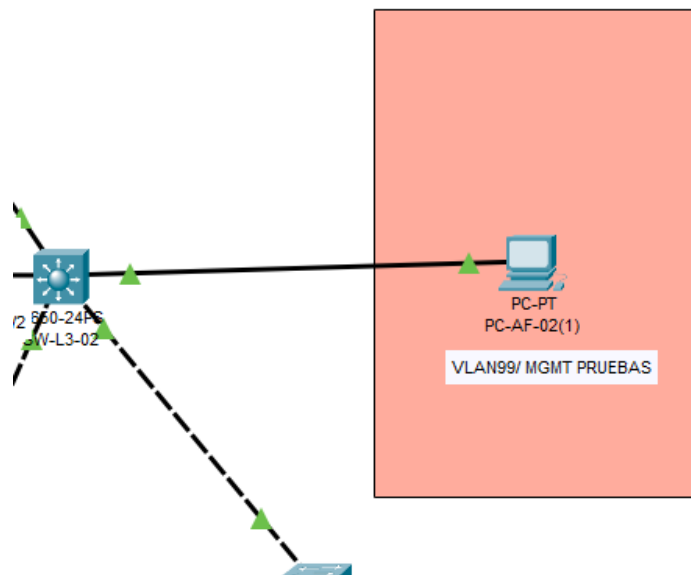
Reply from 192.168.60.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.60.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

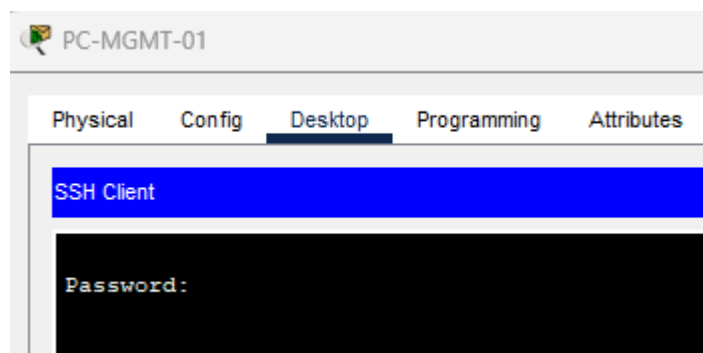
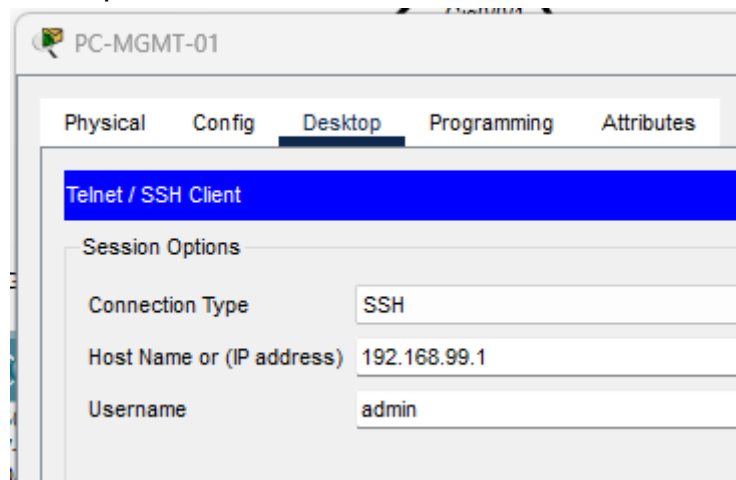
- Solo la VLAN MGMT puede administrar dispositivos de red



Si intentamos entrar a través de ssh desde cualquier vlan que no sea mgmt nos aparecerá esta advertencia no nos dejara continuar



Ahora probaremos desde la vlan99




```

sw-13-01#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gig1/0/4, Gig1/0/5, Gig1/0/6, Gig1/0/7
                                           Gig1/0/8, Gig1/0/9, Gig1/0/10, Gig1/0/11
                                           Gig1/0/12, Gig1/0/13, Gig1/0/14, Gig1/0/15
                                           Gig1/0/16, Gig1/0/17, Gig1/0/18, Gig1/0/19
                                           Gig1/0/22, Gig1/0/23, Gig1/0/24, Gig1/1/2
                                           Gig1/1/3, Gig1/1/4
10   admin                  active
20   dir                   active
30   dev                   active
40   soporte              active
50   formacion            active
60   srv                  active    Gig1/0/20, Gig1/0/21
99   mgmt                 active
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default         active
sw-13-01#

```

SUCCESSFUL

Configuración AP

Lo primero de todo será crear las diferentes vlans que conformaran la red para wifi de los empleados y de los invitados

```

sw-13-01#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw-13-01(config)#vlan 110
sw-13-01(config-vlan)#name wifi_empleados
sw-13-01(config-vlan)#vlan 120
sw-13-01(config-vlan)#name wifi_invitados
sw-13-01(config-vlan)#end

```

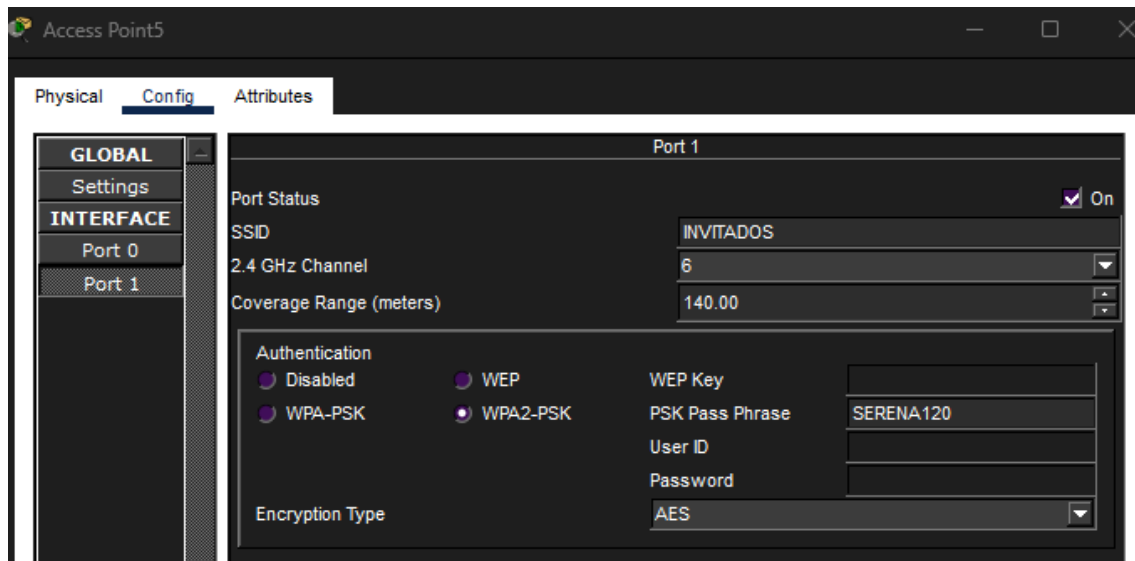
VLAN	NOMBRE	RED	Gateway
110	Empleados	192.168.110.0/24	192.168.110.1
120	Invitados	192.168.120.0/24	192.168.120.1

Configuraciones nuevas vlans

- Creación vlan
- Configuración Gateway en la interfaz de la vlan
- Configuración ip helper-address

Configuración AP

Crearemos la red para invitados con su respectiva SSID y cifrado en WPA2



Una vez configurado tenemos que configurar el switch principal que será el encargado de manejar el tráfico proveniente de estas vlans, siguiendo los mismos pasos que las otras vlans.

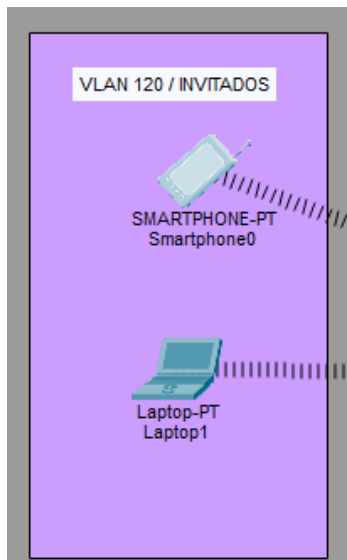
Finalmente crearemos las reglas de las ACL para la vlan de invitados la cual solo tendrá acceso a internet y no podrá acceder o tener conexión alguna con el resto de los dispositivos

```
sw-13-01(config)#ip access-list extended ACCESO_INVITADOS
sw-13-01(config-ext-nacl)#permit udp any any eq 53
sw-13-01(config-ext-nacl)#permit udp any any eq 67
sw-13-01(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
sw-13-01(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
sw-13-01(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
sw-13-01(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
sw-13-01(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
sw-13-01(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
sw-13-01(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.70.0 0.0.0.255
sw-13-01(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
sw-13-01(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.110.0 0.0.0.255
sw-13-01(config-ext-nacl)#^Z
-- --
```

Para aplicarlo en la vlan 120

```
sw-13-01(config-if)#ip access-group ACCESO_INVITADOS in
sw-13-01(config-if)#
```

Pruebas WIFI invitados



```
Wireless0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address.....: FE80::200:CFF:FE42:A851
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.120.12
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        192.168.120.1
```

La laptop ha recibido una ip por parte del servidor DHCP

```
C:\>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.120.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.120.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.120.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.120.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Sin embargo no puede establecer conexión con un dispositivo de la vlan10 o de la 30

```
C:\>ping 192.168.30.11

Pinging 192.168.30.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.120.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.120.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.120.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.120.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.30.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Sin embargo si hacemos ping a nuestro Gateway nos responderá de inmediato.

```
C:\>ping 192.168.120.1

Pinging 192.168.120.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.120.1: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 192.168.120.1: bytes=32 time=9ms TTL=255
Reply from 192.168.120.1: bytes=32 time=24ms TTL=255
Reply from 192.168.120.1: bytes=32 time=15ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.120.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 24ms, Average = 15ms
```

Conclusiones

Se ha diseñado una infraestructura funcional, escalable y segura, cuenta con varios dispositivos de red que amplían la red y aplica una capa de seguridad basado en vlans, ACLs y permisos para poder gestionarla.

- VLAN 99 (Gestión): Canal exclusivo para la administración de dispositivos.
- VLAN 100 (Nativa): Configurada en los enlaces Trunk para mejorar la seguridad de la capa 2.
- VLAN (10 – 70) –110: Red corporativa con acceso a recursos internos.
- VLAN 120 (Invitados): Red aislada destinada únicamente a la salida a Internet.

Se ha configurado el protocolo VTP que permite la creación y configuración de vlans de forma automática y rápida entre todos los switches de la infraestructura.

Se ha aplicado el protocolo STP pensado para la conexión entre switches, para evitar el riesgo de bucles en la red que puede provocar lentitud y saturación de la red generando una caída del servicio, con esto aseguramos la estabilidad de las vlans y del servicio DHCP.

Se ha aplicado el protocolo OSPF que permite compartir la tabla de enrutamiento entre el Switch principal y el Router, permitiendo la salida a internet de forma segura y directa, gracias al algoritmo Dijkstra el calculo para la salida será mucho más rápida.